

5- Moment d'une force par rapport à un axe:

Soit O un point sur l'axe (Δ) et $\vec{u}$ un vecteur unitaire porté par cet axe, (fig 6). On détermine le moment par rapport au point O , noté : $\vec{M}(\vec{F})_O$, sa projection sur l'axe (Δ) est donnée par

$$\vec{M}(\vec{F})_{/\Delta} = (\vec{M}(\vec{F})_O \cdot \vec{u}) \vec{u}$$

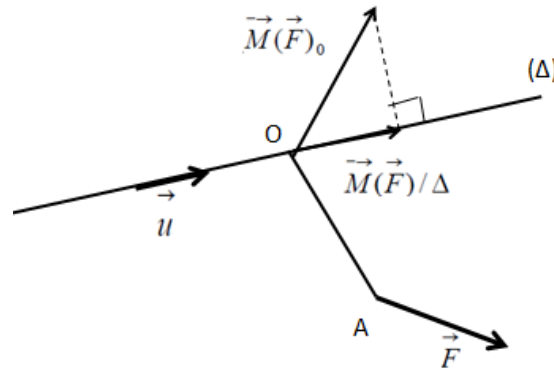


Figure 6: moment d'une force par rapport à un axe

6-Théorème de VARIGNON:

Le théorème de VARIGNON s'énonce comme suit:

Le moment d'un système de forces concourantes en un point A par rapport à un point O est égal au moment de la résultante des forces par rapport au point O . Dans le cas de la figure 7a, les forces sont appliquées au point A , par contre dans le cas de la figure 7b, les forces sont appliquées à des points différents. Nous montrerons que le moment résultant est égal au moment de la résultante des forces du système.

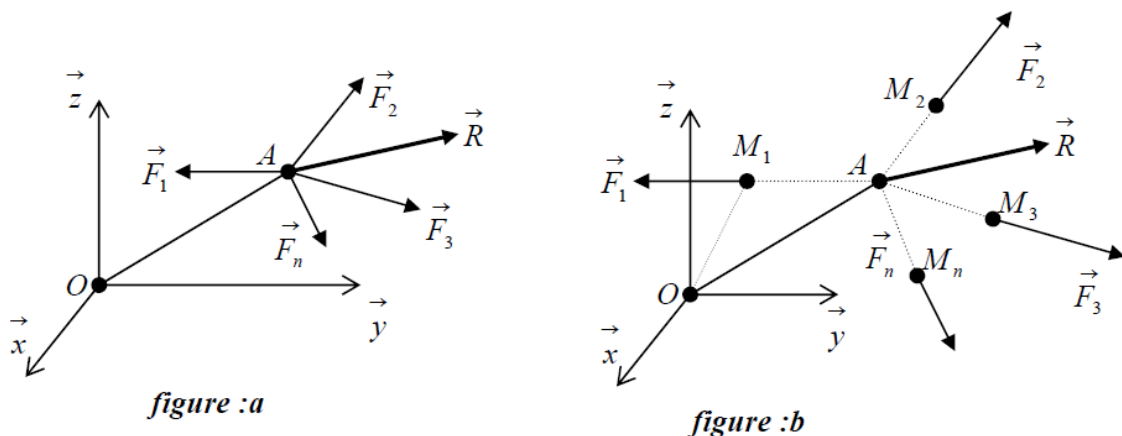


Figure 7: Théorème de VARIGNON

dans le cas de la figure a nous avons:

$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i(A)$ et le moment au point O est donné par:

$$\vec{M}(\vec{R})_{/O} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{R}$$

$$\vec{M}(\vec{R})_{/O} = \overrightarrow{OA} \wedge (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n)$$

$$\vec{M}(\vec{R})_{/O} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_1 + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_2 + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_3 + \dots + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_n$$

$$\vec{M}(\vec{R})_{/O} = \vec{M}(\vec{F}_1)_{/O} + \vec{M}(\vec{F}_2)_{/O} + \vec{M}(\vec{F}_3)_{/O} + \dots + \vec{M}(\vec{F}_n)_{/O}$$

on trouve finalement:

$$\vec{M}(\vec{R})_{/O} = \sum_i \vec{M}(\vec{F}_i)_{/O}$$

dans le cas de la figure b nous avons:

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i(M_i)$$

et la somme des moments des forces par rapport au point O est donnée par:

$$\sum_i \vec{M}_i(\vec{F}_i)_{/O} = \overrightarrow{OM_1} \wedge \vec{F}_1 + \overrightarrow{OM_2} \wedge \vec{F}_2 + \overrightarrow{OM_3} \wedge \vec{F}_3 + \dots + \overrightarrow{OM_n} \wedge \vec{F}_n$$

avec $\overrightarrow{OM_1} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_1}$, $\overrightarrow{OM_2} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_2}$, $\overrightarrow{OM_3} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_3}$, ..., $\overrightarrow{OM_n} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_n}$

alors:

$$\begin{aligned} \sum_i \vec{M}_i(\vec{F}_i)_{/O} &= (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_1}) \wedge \vec{F}_1 + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_2}) \wedge \vec{F}_2 + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_3}) \wedge \vec{F}_3 + \dots \\ &\quad + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_n}) \wedge \vec{F}_n \end{aligned}$$

or : $\overrightarrow{AM_i} \parallel \vec{F}_i \Rightarrow \overrightarrow{AM_i} \wedge \vec{F}_i = \vec{0}$

On obtient finalement:

$$\sum_i \vec{M}_i(\vec{F}_i)_{/O} = \overrightarrow{OA} \wedge (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{R} = \vec{M}(\vec{R})_{/O}$$

7-Moment d'un couple de forces:

Un couple de force est défini par deux forces de même module, de sens opposée et portées par deux droites parallèles (fig 8), tel que :

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2; F_1 = F_2$$

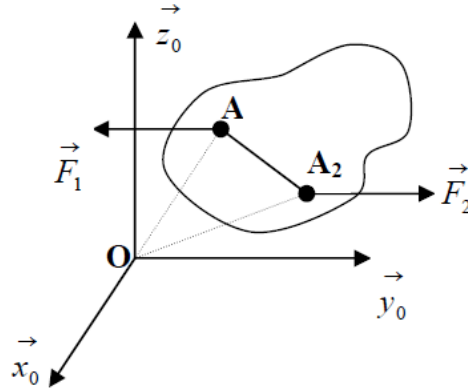


Figure 8: Corps soumis à un couple de force

Le moment du couple de force est la somme des moments des forces qui le constitue :

$$\begin{aligned}\sum_i \vec{M}_i(\vec{F}_i)_{/O} &= \vec{M}_1(\vec{F}_1)_{/O} + \vec{M}_2(\vec{F}_2)_{/O} \\ &= \vec{OA}_1 \wedge \vec{F}_1 + \vec{OA}_2 \wedge \vec{F}_2 = (-\vec{OA}_1 + \vec{OA}_2) \wedge \vec{F}_2 \\ \sum_i \vec{M}_i(\vec{F}_i)_{/O} &= \vec{A_1A_2} \wedge \vec{F}_2\end{aligned}$$

Remarque:

La somme des forces, est nulle mais le moment n'est pas nul. Un couple de force produit uniquement un mouvement de rotation. Le moment d'un couple est indépendant du point où on le mesure, il dépend uniquement de la distance qui sépare les deux droites supports des deux forces.

- Un couple ne peut jamais être remplacé par une force unique ;
- Un système force couple tel que $\vec{M} \perp \vec{F}$ peut toujours se réduire en une résultante unique. On choisit la résultante des forces au point O où s'applique le moment de telle sorte que son propre moment soit nul et le moment en ce point serait égal à la somme des moments de toutes les forces du système.

8- Equilibre d'un solide:

Tous les solides que nous étudierons dans ce chapitre sont considérés indéformables : la distances entre deux points du même solide reste constante quels que soit les systèmes de forces extérieures appliqués.

Si on considère un solide (S) quelconque soumis à des forces: $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots \vec{F}_n)$, appliquées au points: $(M_1, M_2, M_3, \dots M_n)$ respectivement, (fig 9).

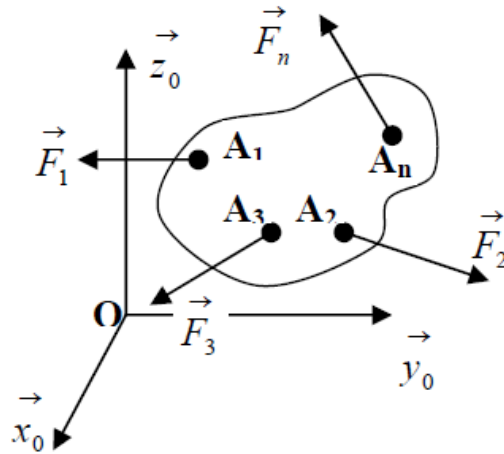


Figure 9: Equilibre d'un solide soumis à un ensemble de forces

Pour que le solide soit en équilibre statique il faut et il suffit que :

- La résultante de toutes les forces extérieures appliquées au solide, soit nulle ;
- Le moment résultant de toutes ces forces en un point O, soit nul.

cela se traduit par les relations suivantes:

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$$

$$\vec{M}_{/O} = \sum_i \vec{M}(\vec{F}_i)_{/O} = \vec{0}$$

Ces deux équations vectorielles se traduisent par les six équations scalaires suivantes:

$$\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ R_z = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{M}_{/O} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} M_x = 0 \\ M_y = 0 \\ M_z = 0 \end{cases}$$

Le système est complètement déterminé si le nombre d'inconnues est égal au nombre d'équations indépendantes.

9-Liaisons, appuis et réactions:

9-1- Définition

Les solides considérés en mécanique peuvent être libres ou liés, suivant le cas. Un solide est dit libre s'il peut se déplacer en toute direction, par exemple une pierre lancée dans l'espace est un solide libre. Un solide est dit lié s'il ne peut se déplacer que dans des directions déterminées ou

s'il est assujéti à rester immobile. Les corps matériels qui s'opposent au mouvement du solide sont appelés liaisons et les forces qu'ils exercent sur le solide, sont des réactions de liaisons.

9-2- Degré de liberté d'une liaison-degré de liaison:

Le de degré de liberté d'une liaison est le nombre déplacements élémentaires que la liaison autorise entre deux solides. Ces degrés de liberté sont au nombre de 6, (fig10) :

- 3 translations $T_x T_y T_z$

- 3 rotations $R_x R_y R_z$

Par opposition : le degré de liaison est le nombre déplacements élémentaires interdits

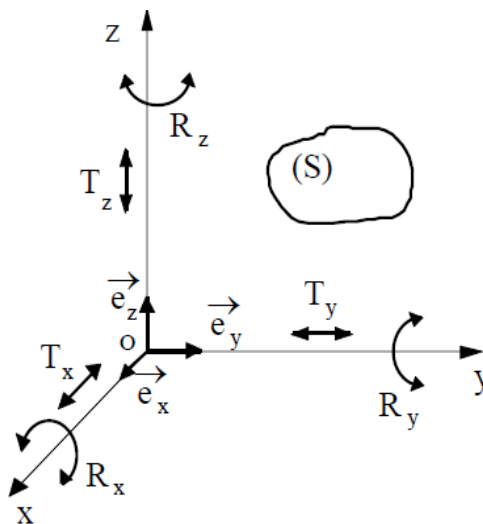


Figure 10: Un solide S en déplacement dans l'espace

Le degré de liberté est donc une variable qui peut prendre deux états auxquels on peut associer:

le chiffre 0 lorsque le degré de liberté est impossible.

le chiffre 1 lorsque le degré de liberté est possible.

A un degré de liberté supprimé correspond un degré de liaison, alors on a :

$$\text{degré de liberté} + \text{degré de liaison} = 6$$

9-3- Différents types des liaisons et de réactions:

Les liaisons peuvent être matérialisées soit par des appuis, articulations, encastrements, ...etc.

a) Liaison libre

Cette liaison est en fait une absence de liaison, le solide est « livré à lui même » (cas d'un satellite dans l'espace, ou d'un projectile). Il existe six degrés de liberté et aucun effort de contact transmis (pas de réaction).

b) Liaison ponctuelle et appui plan (appui simple)

Le solide repose simplement sur une surface polie horizontale, verticale ou inclinée (sans frottement), (fig 11) La réaction de la surface est appliquée au solide en point de contact et dirigée suivant la normale à la surface d'appui, réf(11)

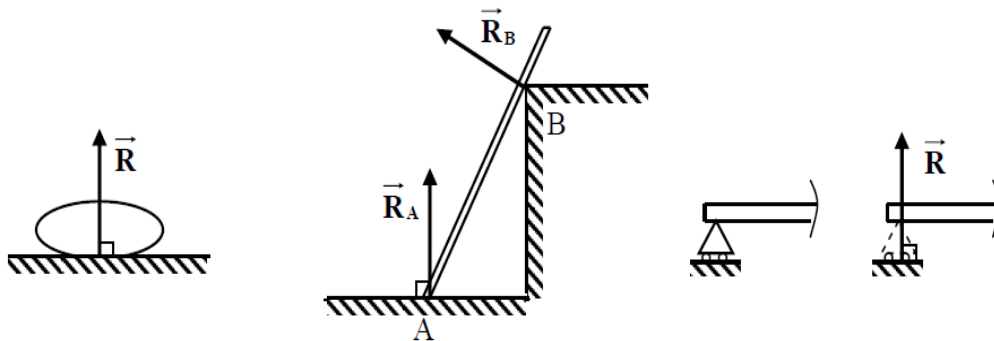


Figure 11: Représentation des liaisons simples

c) articulation d'un solide

Le corps solide articulé soit par :

- un appui articulé (Figure 12 a),
- une articulation cylindrique (liaison pivot glissant, liaison linéaire annulaire) (Figure 12 b),
- ou une articulation sphérique (liaison rotule) (Figure 13 c).

Le module et la direction de la réaction R dans son plan sont inconnus.

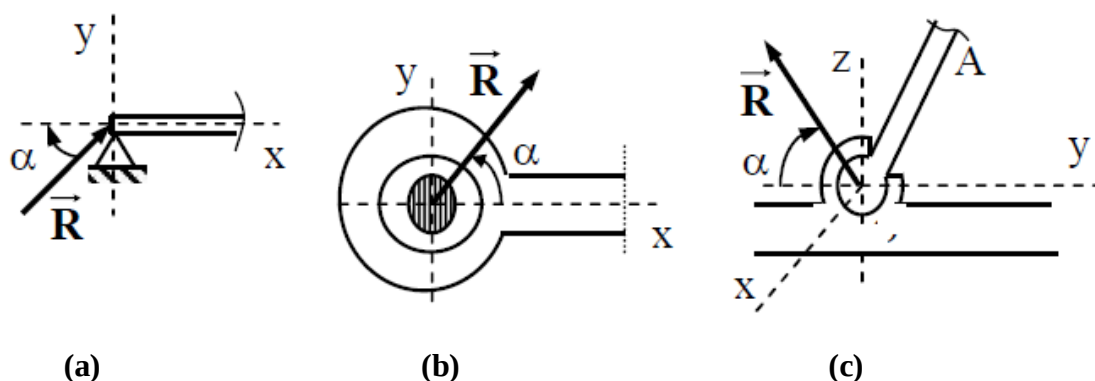


Figure 13: Représentation des exemples de Solides articulés

d) Liaison Encastrement

La liaison d'encastrement ne permet aucun mouvement relatif entre les deux solides, (fig 14). Leurs réactions sont représentées par un moment qui empêche la rotation du solide, et des réactions horizontale et verticale, qui empêchent les déplacements horizontaux et verticaux.

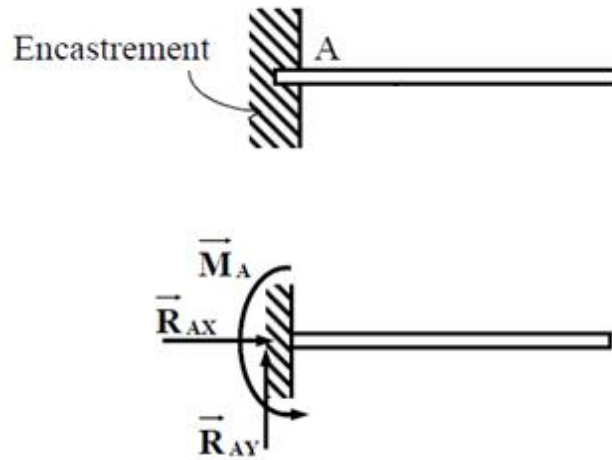


Figure 14 : liaison d'encastrement entre deux objets

10- condition d'équilibre analytique des solides:

Nous avons vu que la condition d'équilibre des solides se traduit par :

- Trois équations liées à la résultante des forces extérieures :

$$\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \vec{R}_x = \sum_{i=1}^n \vec{F}_x = 0 \\ \vec{R}_y = \sum_{i=1}^n \vec{F}_y = 0 \\ \vec{R}_z = \sum_{i=1}^n \vec{F}_z = 0 \end{cases}$$

Et, trois équations liées au moment des forces par rapport aux axes du repère :

$$\vec{M}(\vec{F}_i)_{/O} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \vec{M}_{ox} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{ix}(\vec{F}_i) = 0 \\ \vec{M}_{oy} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{iy}(\vec{F}_i) = 0 \\ \vec{M}_{oz} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{iz}(\vec{F}_i) = 0 \end{cases}$$

pour certains cas particulier on a:

a) Forces concourantes

Dans le cas d'un système de forces concourantes au centre O , le moment sera nul par rapport à O , il reste seulement trois équations pour la projection de la résultante:

$$\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \vec{R}_x = \sum_{i=1}^n \vec{F}_x = 0 \\ \vec{R}_y = \sum_{i=1}^n \vec{F}_y = 0 \\ \vec{R}_z = \sum_{i=1}^n \vec{F}_z = 0 \end{cases}$$

b) Forces planes

Dans le cas d'un problème plan (par exemple X et Y), on aura trois équations d'équilibre.

-Deux équations liées à la résultante statique :

$$\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \vec{R}_x = \sum_{i=1}^n \vec{F}_x = 0 \\ \vec{R}_y = \sum_{i=1}^n \vec{F}_y = 0 \end{cases}$$

Et une équation pour le moment des forces par rapport au centre O :

$$\vec{M}(\vec{F}_i)_{/O} = \vec{0}$$

c) Forces parallèles

Dans le cas d'un système de forces parallèles, où un couple, une équation pour le moment des forces par rapport au centre O :

$$\vec{M}(\vec{F}_i)_{/O} = \vec{0}$$